

Salah Boubnider University

Academic Year : 2025 - 2026

Faculty of Medicine of Constantine

Cytology Courses

LE TRANSPORT MEMBRANAIRE**(Membrane transport)****Introduction**

Pour assurer sa survie et ses fonctions métaboliques, la cellule maintient des échanges constants avec son environnement grâce à la **perméabilité sélective** de sa membrane. Ces échanges sont assurés par un phénomène appelé ‘le transport membranaire’. Ce dernier concerne une gamme très large de molécules (ions, gaz, eau, petites molécules et grosses particules...) et qui a comme buts : 1. Approvisionnement de la cellule en éléments nutritifs (nutrition) et en oxygène (respiration). 2. Elimination des déchets métaboliques (excrétion). 3. Communication intercellulaire (hormones, neurotransmetteurs...). 4. Contrôle du potentiel membranaire.

✓ Deux grands types de transport membranaires :

Le transport des petites molécules (perméatif) : concerne les ions et les substances de faible poids moléculaire, et n'implique pas des mouvements de la membrane plasmique.

Le transport des macromolécules (cytotique) : S'applique aux grosses molécules et implique toujours des mouvements de la membrane plasmique (endocytose, exocytose). Il fait toujours intervenir des vésicules de transport.

I. Le transport des petites molécules (perméatif) : en anglais ‘transport of small molecules’. Il est divisé en deux types, actif et passif.

I.1. Le transport passif : en anglais ‘passive transport’ : il fonctionne :

- Sans consommation d'énergie
- Dans le sens du gradient de concentration (électrochimique pour les ions)

Selon l'intervention de transporteurs membranaires ou non, le transport passif peut être divisé en :

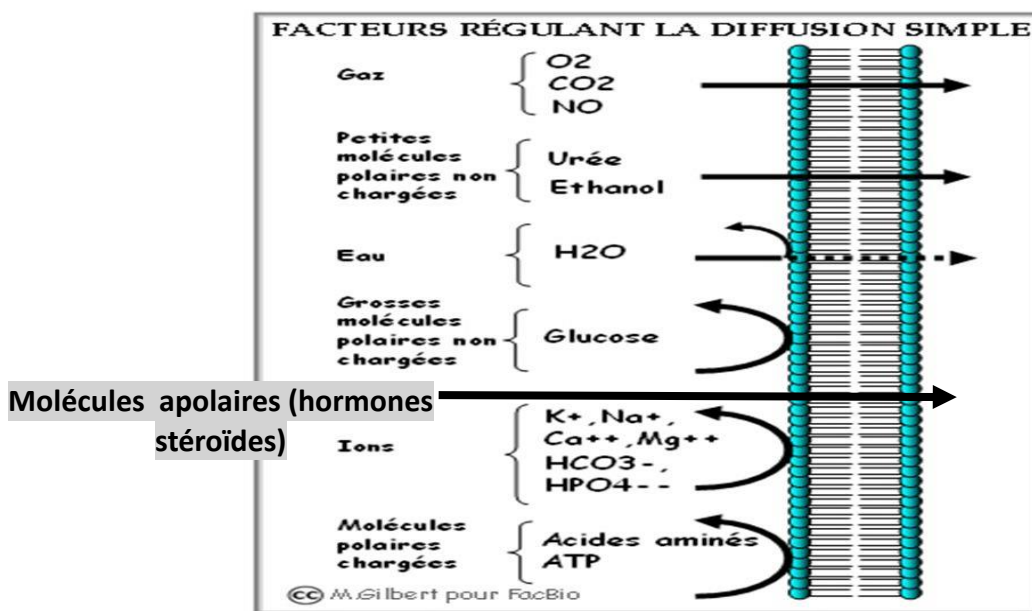
I.1.1. Diffusion simple : (Eng : simple diffusion) Ce mode de transport ne fait pas intervenir de transporteurs membranaires. Il est limité aux gaz (N₂, O₂, CO₂, NO...), aux molécules lipophiles (hormones stéroïdes et thyroïdiennes), aux petites molécules polaires ou hydrosolubles non chargées (urée, éthanol, etc.), et dans certaines limites à l'eau (phénomène d'osmose). La vitesse de diffusion simple des molécules à travers la bicouche lipidique est régulée par les facteurs suivants :

a. La taille des molécules : La vitesse de diffusion simple est inversement proportionnelle à la taille des molécules.

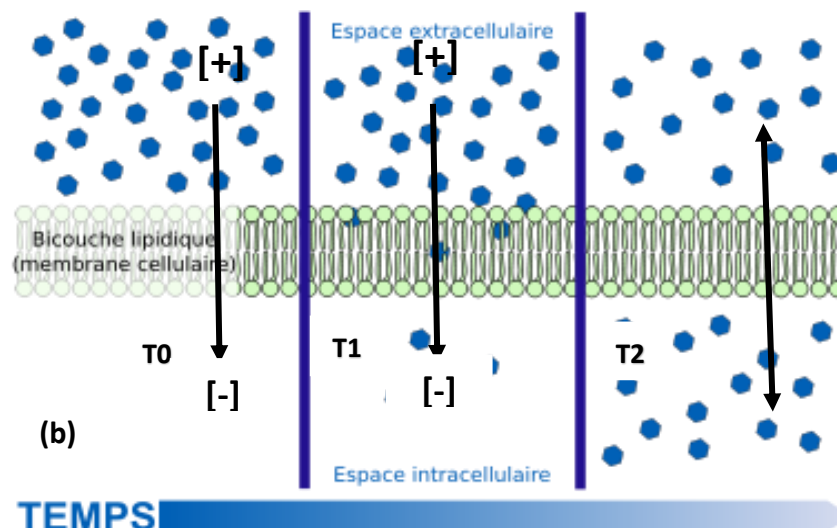
b. La charge des molécules : Les molécules chargées ne peuvent pas franchir la bicouche lipidique par diffusion simple, même de très petites taille (ions et autres molécules chargées).

c. le degré de liposolubilité des molécules: les molécules liposolubles diffusent plus vite.

d. Le gradient de concentration : la présence d'un gradient est nécessaire pour le déplacement des molécules (figure 1.b.).



(a)



(b)

Figure 1 : Schémas descriptifs du transport membranaire par diffusion simple.

Facteurs influençant la diffusion simple (a). Le déplacement des molécules s'effectue entre les phospholipides membranaires et dans le sens du **gradient de concentration** (b).

I.1.2. Diffusion facilitée : (Facilitated diffusion) elle fait intervenir des transporteurs membranaires spécifiques comme les *perméases* et les *canaux ioniques*. La vitesse de transport des molécules par diffusion facilitée est supérieure à celle de la diffusion simple.

A. Diffusion facilitée par les perméases (Carrier protein): Elles sont appelées aussi ‘les **protéines porteuses**’, sont des protéines transmembranaires spécifiques aux solutés (Glucose, acides aminés...), et les transfèrent par changement de conformation à travers la membrane plasmique. Le passage des solutés via les perméases est bidirectionnel puisqu’il dépend du gradient de concentration. Exemple : Les perméases au glucose (GLUT).

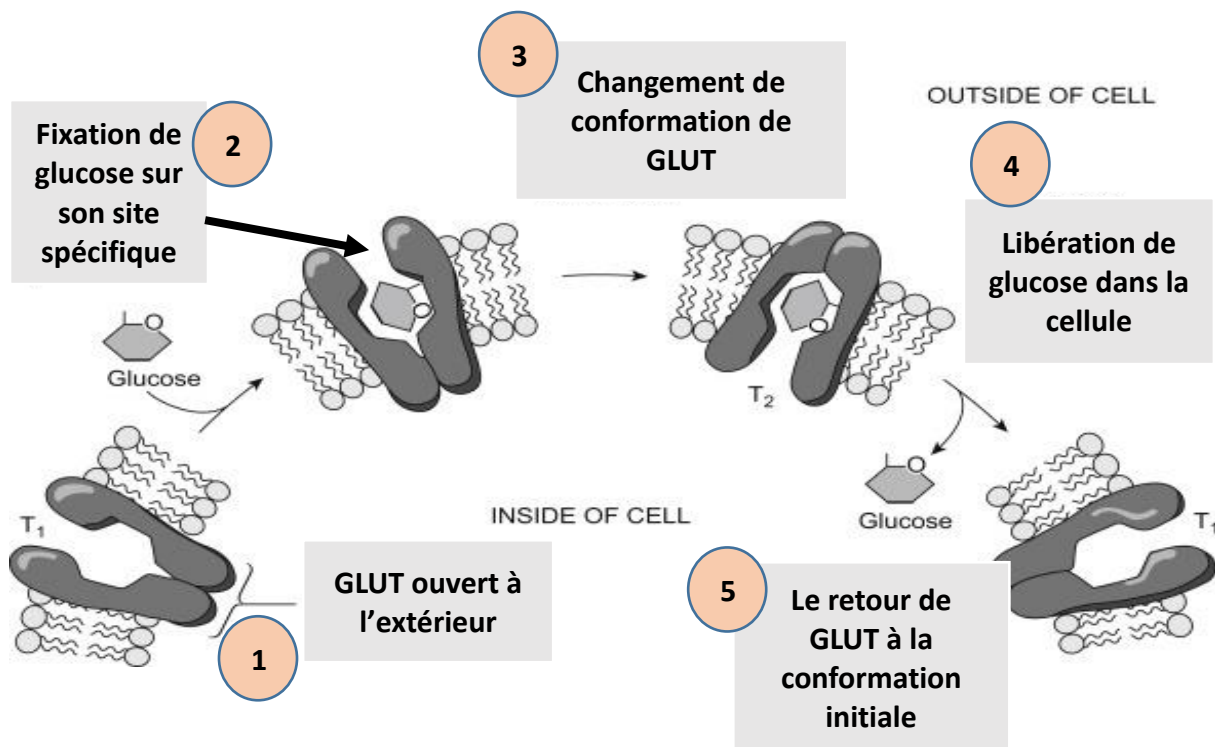


Figure 2. Schémas descriptifs du transport du glucose par diffusion facilitée. La perméase de glucose (GLUT) lie de façon spécifique le glucose puis elle subit un changement de conformation qui permet au glucose de traverser la membrane plasmique et d'être libérée sur l'autre face. Le transport s'effectue dans le sens du gradient de concentration, et ne nécessite pas de l'énergie. La diffusion facilitée est un mécanisme saturable, car les perméases peuvent être saturées à des concentrations élevées de soluté.

B. Diffusion facilitée par les canaux ioniques (*channel protein*) (figure 3): sont des pores spécifiques aux ions, constitués de protéines membranaires à passage multiple. Ils sont classés en trois grands types (figure 4) :

1. Les canaux ioniques chimio-dépendant (*ligand-dépendant*) : Leur ouverture dépend de la fixation d'un ligand soit sur la face extracellulaire (neurotransmetteurs), ou sur la face intracellulaire (AMPc, GMPc..). Exemple : Les canaux Na^+ contrôlée par l'acétylcholine au niveau de la membrane des cellules post-synaptique (fixation sur la face externe).

2. Les canaux ioniques voltage dépendant : Leur fonctionnement est contrôlé par le potentiel de membrane et ses variations. Exemple : Les canaux Ca^{++} contrôlés par le potentiel d'action au niveau de la membrane des cellules présynaptiques.

3. Les canaux ioniques à ouverture mécanique : L'ouverture de ces canaux dépend du déplacement mécanique provoqué par un stimulus donné (mécanorécepteurs).

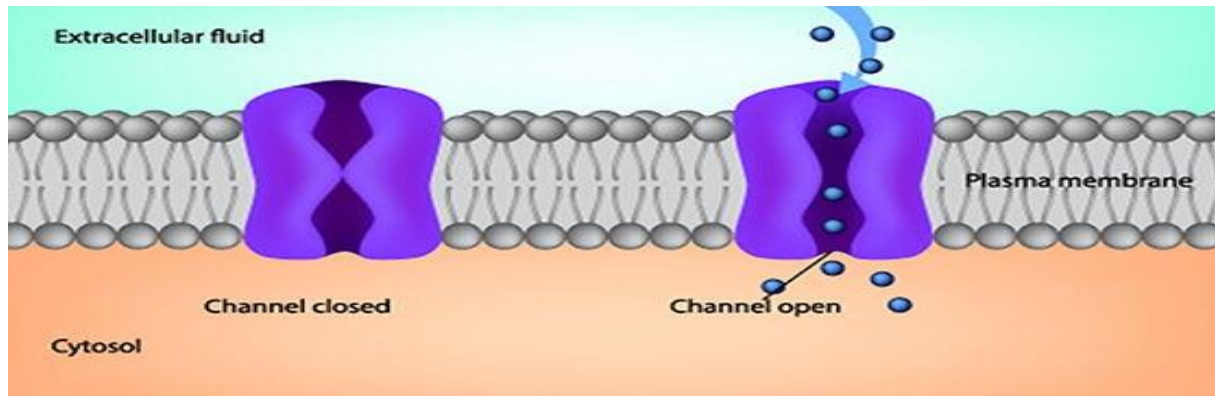


Figure 3 : Diffusion facilitée des ions à travers les canaux ioniques suivant un gradient électrochimique.

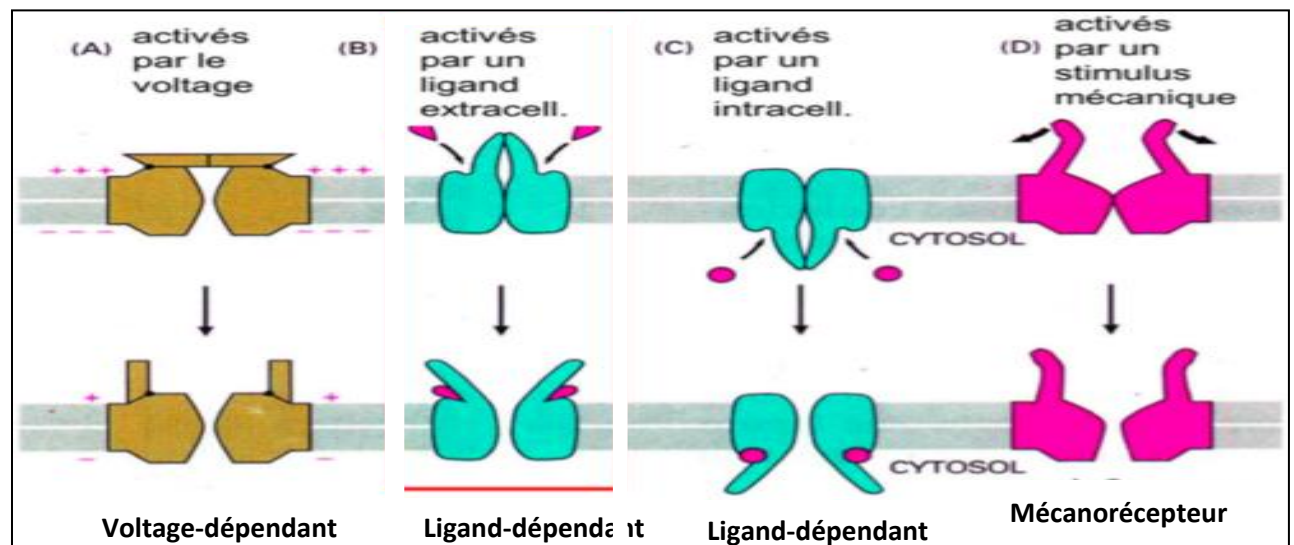


Figure 4 : Les différents types de canaux ioniques

Transport des molécules d'eau via la membrane plasmique : L'osmose (*Osmosis* en anglais), est le déplacement des molécules d'eau du milieu le moins concentré (en soluté) vers le milieu le plus concentré (en soluté) à la fois par diffusion simple et facilitée.

1. Diffusion simple des molécules d'eau : L'eau se déplace entre les phospholipides membranaires. Le déplacement des molécules d'eau s'arrête lorsque les deux compartiments sont à l'équilibre (concentration égales en solutés).

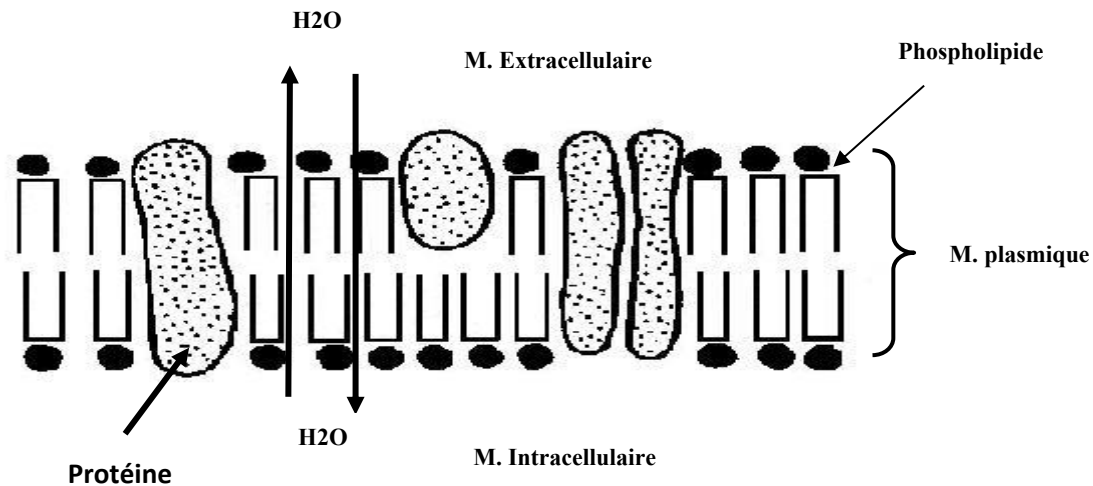


Figure 5 : Passage des molécules d'eau entre les phospholipides membranaires (diffusion simple).

2. Diffusion facilitée des molécules d'eau : l'eau dans ce cas diffuse à travers les aquaporines qui sont des *canaux spécifiques* aux molécules d'eau. Les aquaporines permettent un transport relativement rapide des molécules d'eau (contrairement à la diffusion simple).

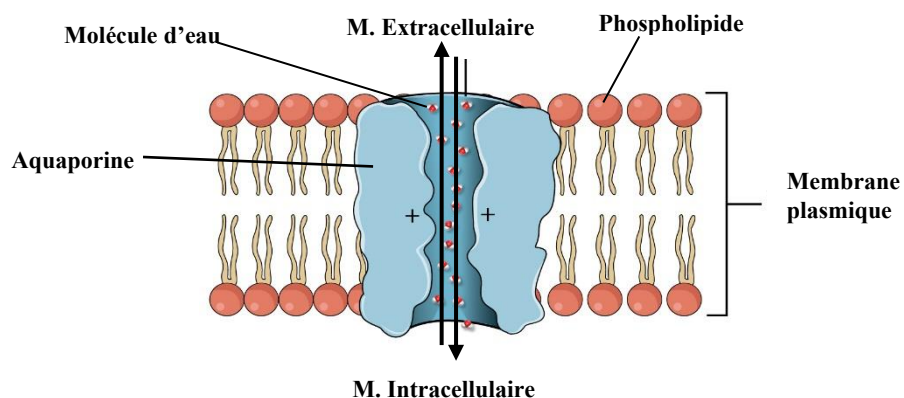


Figure 6. Représentation schématique du transport des molécules d'eau à travers une aquaporine (diffusion facilitée).

1.2. Le transport actif (*Active transport*):

- Nécessite toujours de l'énergie
- Nécessite toujours des transporteurs membranaires
- Transporte les molécules contre leur gradient de concentration.
- Il est divisé en deux types, primaire et secondaire.

1.2.1. Transport actif primaire (*Primary active transport*):

- Utilise des pompes comme transporteurs (ATPases)
- Utilise de l'énergie sous forme d'ATP.
- La majorité de ces pompes sont spécifiques aux ions (Na^+ , Ca^{++} , K^+ , H^+).
- Certaines pompes sont spécifiques à d'autres molécules à part les ions, telle que la pompe ABC.

1.2.2. Transport actif secondaire (*Secondary active transport*):

- Permet le transport de deux molécules simultanément, l'une dans le sens de son gradient (ions) et l'autre contre son gradient.
- Les transporteurs utilisés sont, soit des **symports** (transportent les molécules dans le même sens) ou des **antiports** (dans deux sens opposés).
- Utilise l'énergie fournie par le gradient électrochimique des ions transportés (**figure 8**).

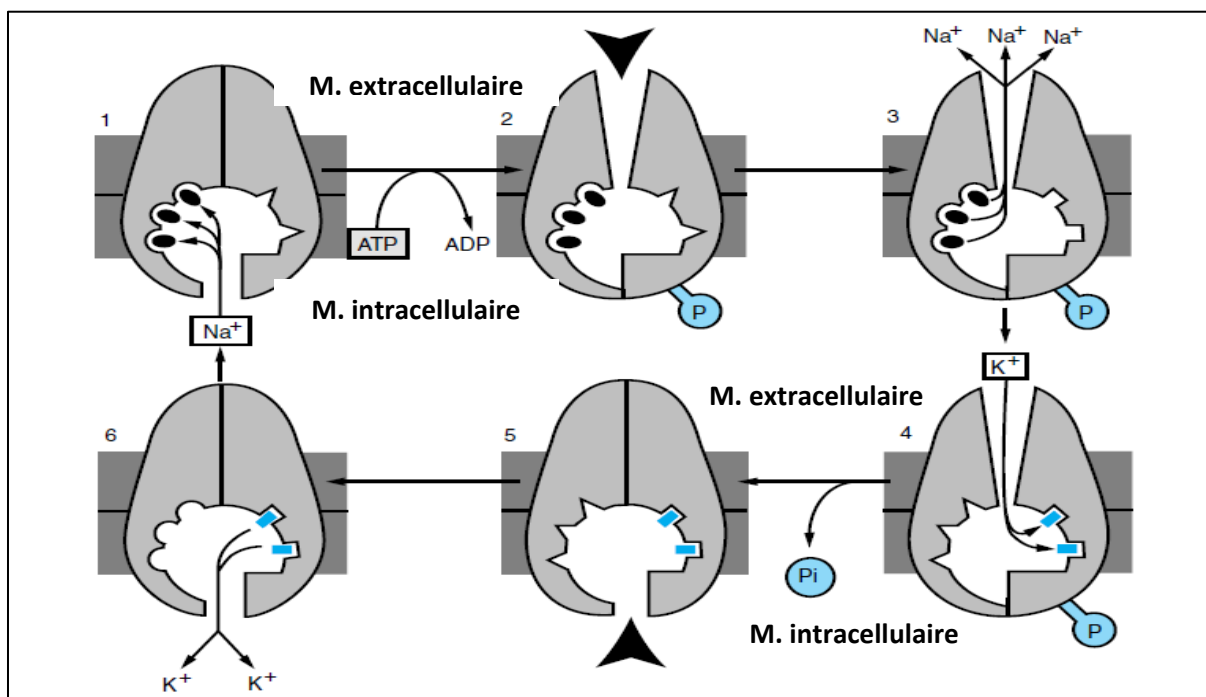


Figure 7 : Modèle schématisant le fonctionnement de la pompe Na^+/K^+ ATP dépendante des cellules humaines (transport actif primaire).

(1) Trois ions Na^+ se fixent sur la face interne de la protéine. (2) L'ATP phosphoryle le domaine protéique tourné vers le cytosol. Un changement de conformation de la protéine a lieu, qui s'ouvre vers l'extérieur. (3) Les trois ions Na^+ sont libérés à l'extérieur. (4) Deux ions K^+ se fixent à leur tour, (5) Déphosphorylation et changement de conformation, conduisant à un «basculement» en sens inverse, ouvre la protéine vers l'intérieur. (6) Les ions K^+ sont libérés à l'intérieur de la cellule. Le cycle recommence avec une nouvelle fixation des ions Na^+ et une phosphorylation par l'ATP.

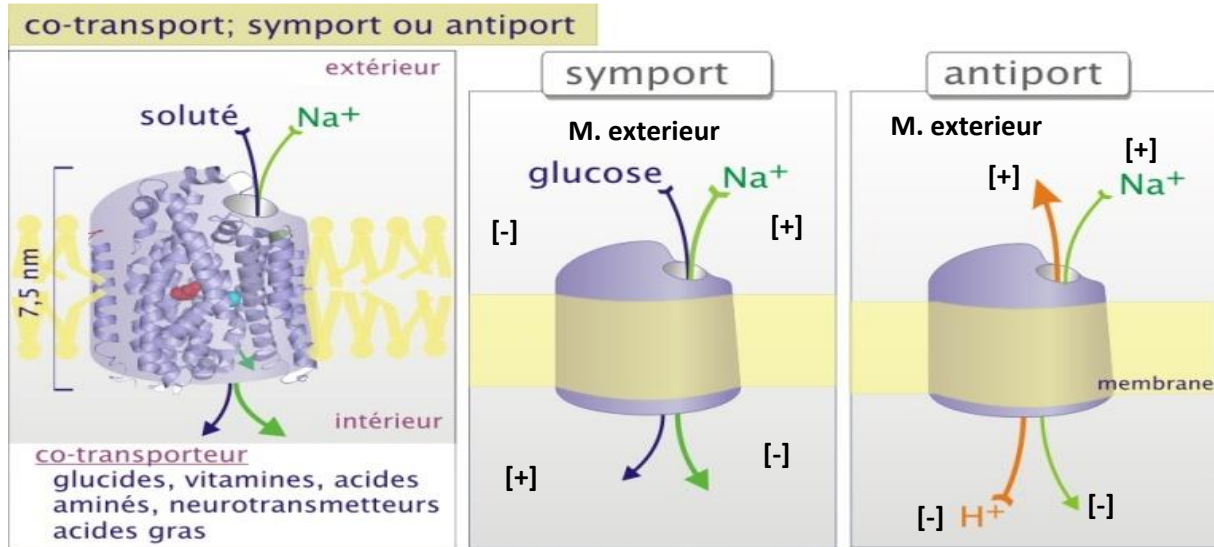


Figure 8: Schéma illustrant le transport actif secondaire, Symport et antiport.

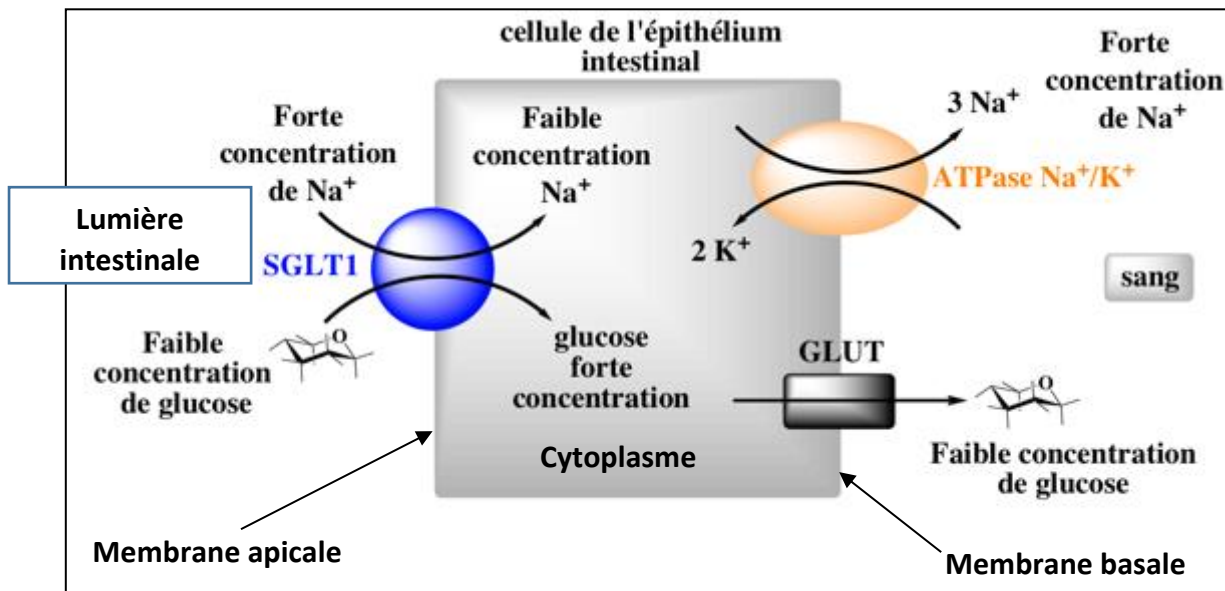


Figure 9 : Schéma illustrant le transport du glucose à travers une cellule intestinale (entérocyte).

Au niveau de la membrane apicale de l'entérocyte, le glucose est transporté du la lumière intestinale vers le cytosol contre son gradient de concentration grâce à un symport appelé 'SGLT' (Sodium Glucose Transporter). Ce dernier utilise l'énergie fournie par le gradient électrochimique de Na^+ qui est transporté dans le sens du gradient. Le glucose donc s'accumule dans la cellule (concentration élevée), puis il est transporté vers le sang à travers la membrane basale par diffusion facilitée (GLUT2). Deux ions Na^+ et une molécule de glucose sont transportés dans le même sens (symport) par le SGLT1. Il faut noter également la présence de la pompe Na^+/K^+ qui maintient le gradient électrochimique de Na^+ .

II. Le transport des macromolécules (Cytotique)

C'est un type de transport membranaire qui est réservé aux macromolécules et qui implique toujours des mouvements de la membrane. Il fait toujours intervenir des vésicules de transport.

II.1. Notions d'endocytose et d'exocytose : Suivant le sens du mouvement des vésicules du transport, on distingue l'endocytose (transport vers le milieu intracellulaire) et l'exocytose (vers le milieu extracellulaire).

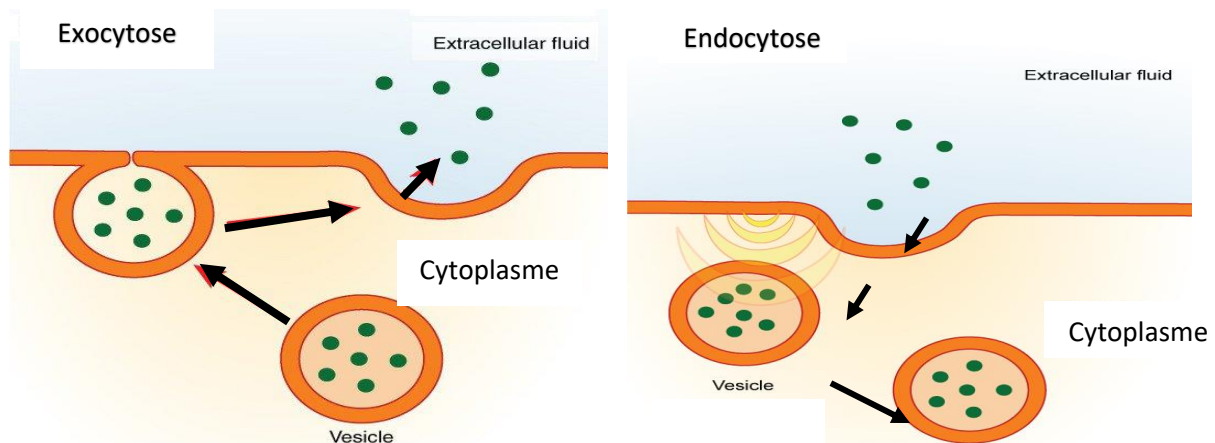


Figure 10 : Les deux grands types du transport des macromolécules.

II.1.1. Endocytose (endocytosis) : En fonction des trois critères suivants : 1. Le volume endocyté. 2. La nature des éléments du milieu extracellulaire internalisés. 3. La présence ou non de revêtement sur la les vésicules, on distingue trois types d'endocytoses:

A. La pinocytose. B. L'endocytose par l'intermédiaire de récepteurs. C. La phagocytose.

A. La pinocytose (Pinocytosis): (du grec *pinein* qui signifie boire) : C'est l'endocytose du faible volume du milieu liquidien extracellulaire avec des particules de petites taille. Les particules à ingérer sont piégées à la surface du glycocalyx (sans récepteurs spécifiques). La pinocytose est une endocytose non sélective qui se produit continuellement à la surface de la membrane plasmique.

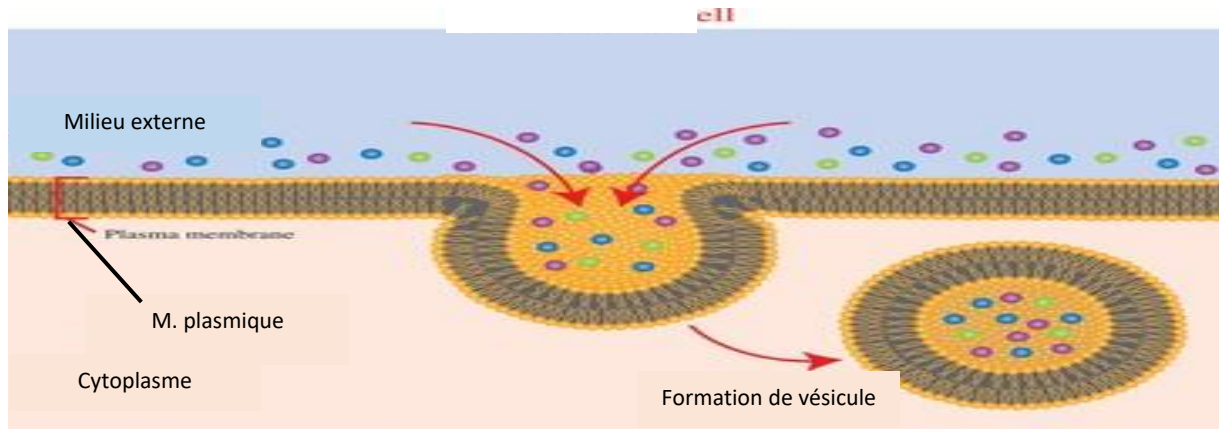


Figure 11 : Phénomène de pinocytose ; la membrane s'invagine en ingérant un faible volume du milieu liquidien extracellulaire avec des particules de petites taille.

B. Endocytose par l'intermédiaire de récepteurs : c'est un type d'endocytose qui fait intervenir des récepteurs membranaires spécifiques (figure 12)

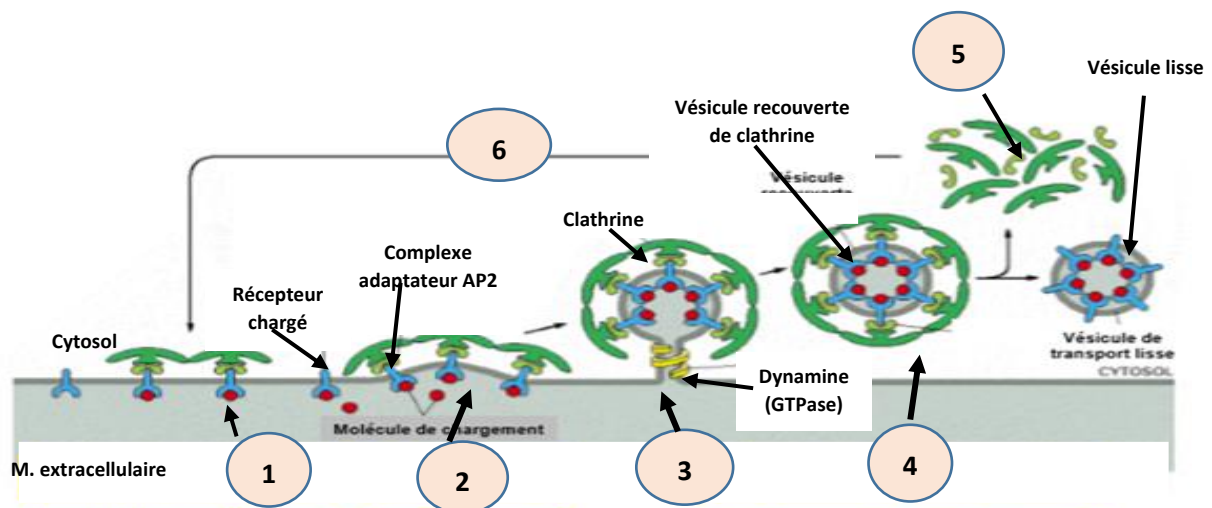


Figure 12 : Mécanisme de formation de vésicules recouvertes de clathrine lors d'endocytose par des récepteurs interposés. (1) : Liaison du ligand sur son récepteur membranaire spécifique. (2) : Assemblage des complexes ligand-récepteur dans des puits tapissés de clathrine (clathrine-adaptine-récepteur chargé). (3) : Des molécules de dynamine s'assemblent autour du col de la vésicule bourgeonnante, une fois assemblées, elles hydrolysent leur GTP lié et détachent par pincement la vésicule. (4) : Détachement de la vésicule recouverte de clathrine de la membrane plasmique. (5) : Séparation du manteau de clathrine de la vésicule (vésicule recouverte de clathrine devient lisse ou nue), qui nécessite une ATPase de type Hsc70. (6) : Recyclage de la clathrine et réalisation d'un nouveau cycle d'endocytose.

L'exemple le mieux étudié est : **Endocytose par des vésicules recouvertes de Clathrine** : Cette voie d'endocytose utilise des vésicules recouverte d'une protéine appelée 'Clathrine' et des protéines d'adaptation (AP2). Exemple : endocytose des molécules de LDL (**figure 13**).

Étape 1 : Liaison des molécules de LDL sur leurs récepteurs membranaires spécifique.

Étape 2 : assemblage des récepteurs chargés de LDL dans des puits tapissés de clathrine.

Étape 3 : formation de vésicule recouverte de clathrine chargées de LDL.

Étape 4 : Après son détachement de la membrane plasmique, la vésicule recouverte de clathrine perd son revêtement et devient lisse (nue).

Étape 5 : Fusion de la vésicule nue chargée en LDL avec l'endosome.

Étape 6 : sous l'effet d'un PH endosomal acide, les molécules de LDL se détachent de leurs récepteurs.

Étape 7 : au niveau des lysosomes, les molécules de LDL sont dégradées par des hydrolases lysosomales spécifiques en cholestérol libre, en phospholipides et en acide aminés qui diffusent via la membrane de lysosome vers le cytosol (disponibles pour la cellule).

Étape 8 : recyclage des récepteurs de LDL déchargés vers la membrane plasmique pour réaliser de nouveaux cycles.

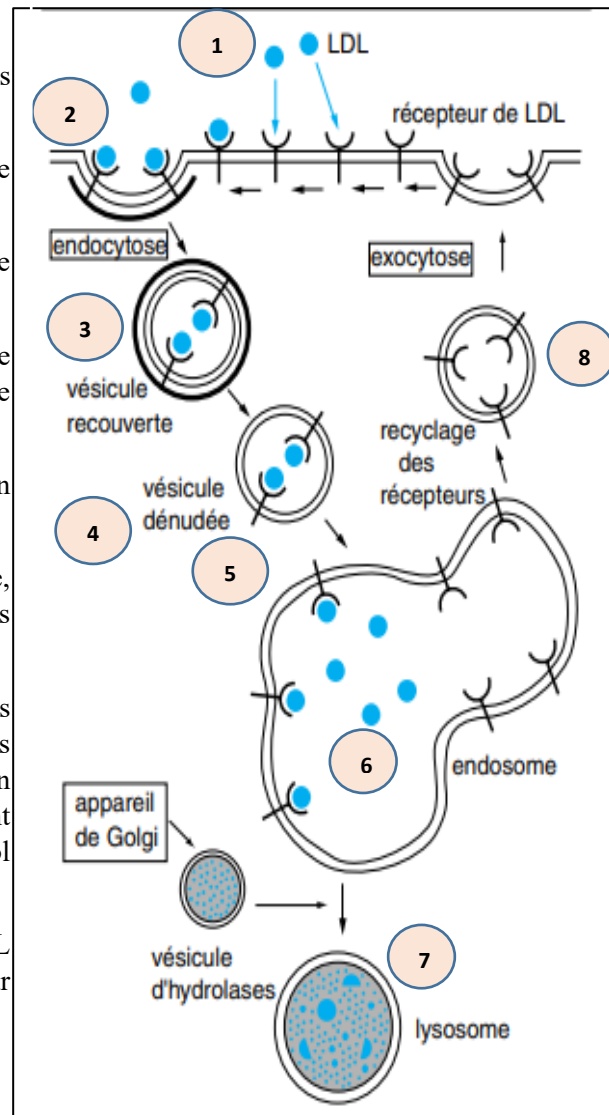
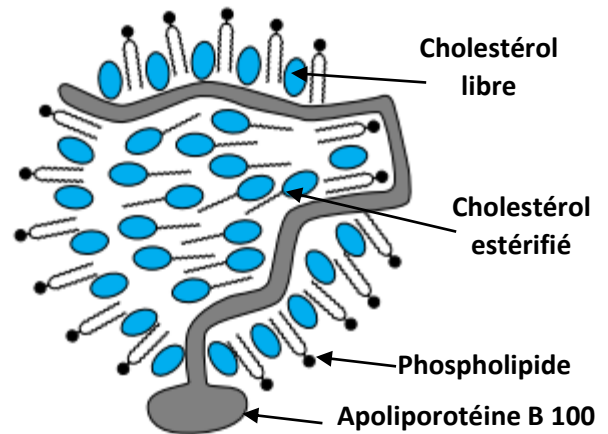


Figure 13 : Mécanisme d'endocytose des molécules de LDL et recyclage de leurs récepteurs vers la membrane plasmique.

Figure 14. Schéma de l'organisation d'une particule lipoprotéique de faible densité (LDL)

Chaque particule de LDL (Low Density Lipoprotein) contient un noyau hydrophobe d'environ 1500 molécules de cholestérol estérifié par un acide gras (linoléique). Sa surface est formée d'une monocouche de phospholipides et de cholestérol. Une grosse molécule de protéine hydrophobe (apolipoprotéine B100, 500 kDa) est ancrée dans la surface de la particule



C. Phagocytose : C'est l'endocytose de particules volumineuses, les vésicules ainsi formées sont appelées phagosomes. Après fusion avec les lysosomes primaires, elles donneront les phagolysosomes, au sein desquels le matériel ingéré sera dégradé. La phagocytose est réservée aux cellules spécialisées dans la défense de l'organisme (Cellules phagocytaires) (**figure 15**)

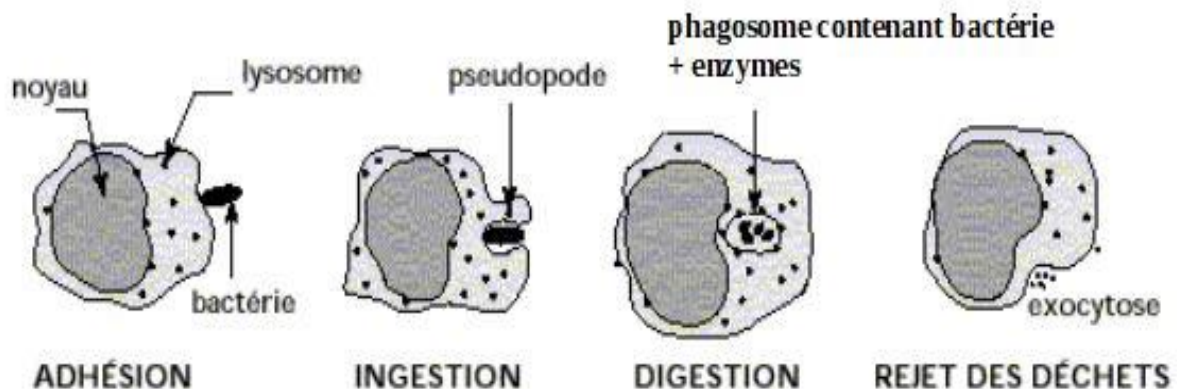


Figure 15 : Phénomène de phagocytose par des cellules spécialisées. Les éléments phagocytés sont d'abord reconnus (adhésion), puis capturés (ingestion) et enfin détruits (digestion) au contact d'enzymes dans des vésicules intracellulaires appelées phagosomes. Les débris sont ensuite évacués hors de la cellule (exocytose). La phagocytose est le processus essentiel de destruction des agents infectieux au cours de la réponse immunitaire innée.

II.1.2. Exocytose : C'est le phénomène inverse de l'endocytose, où la cellule exporte des molécules enfermées dans des vésicules de sécrétion. On distingue deux types d'exocytose :

A. Exocytose constitutive (permanente non contrôlée): Est un phénomène permanent, durant lequel les molécules transportées sont continuellement acheminées vers la membrane

plasmique au moyen de petites vésicules (revêtement de coatomères, différent de clathrine). Le matériel exporté peut être du matériel soluble destiné vers le milieu extracellulaire (exemple : constituant de la matrice extracellulaire), ou des constituants néo-synthétisés de la membrane plasmique (protéines et phospholipides membranaires).

B. Exocytose provoquée (régulée ou contrôlée) : Les grains de sécrétion régulée bourgeonnent de l'appareil de Golgi sous la forme de vésicules recouvertes de clathrine, puis perdent ce revêtement au cours de leur transport vers la membrane plasmique. Ce type d'exocytose est déclenché par des signaux d'origine extracellulaire (le plus souvent). (Exemple : sécrétion des hormones et des neurotransmetteurs).

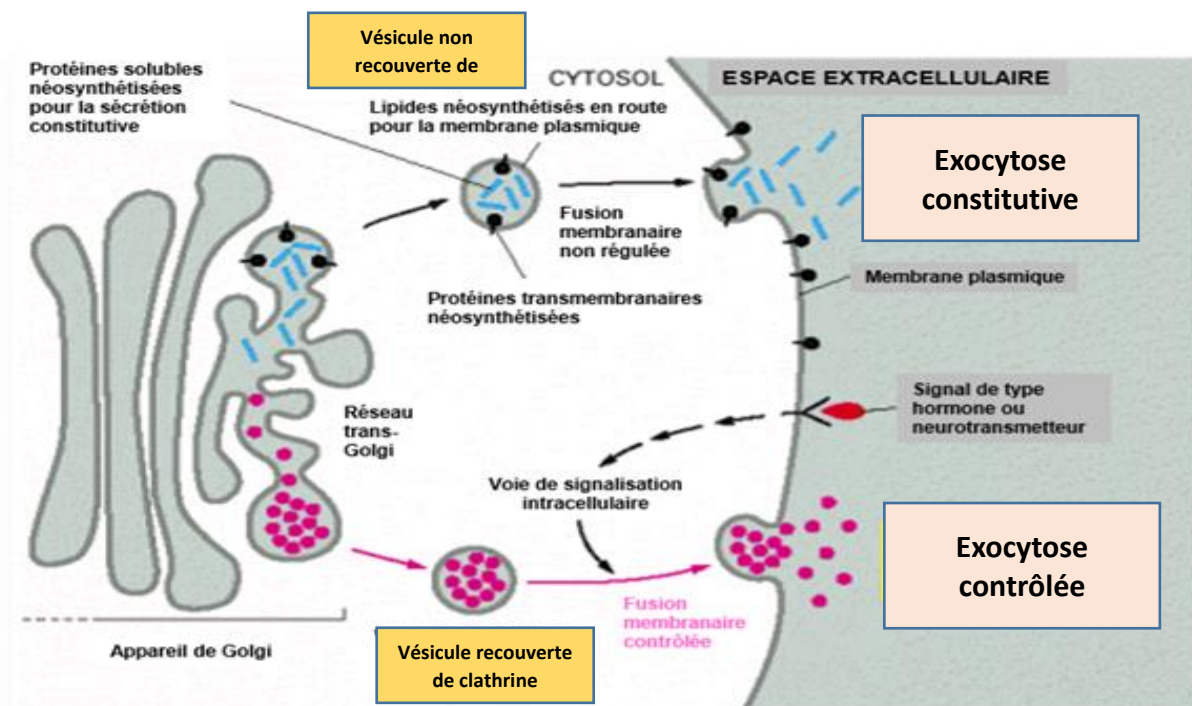


Figure 16: Les deux types d'exocytose, constitutive et contrôlée.

Quelques exemples de maladies liées au transport membranaire :

Les défauts de transporteurs membranaires, qu'il s'agisse de canaux ioniques ou de transporteurs de molécules, sont à l'origine de nombreuses pathologies graves. La recherche sur ces protéines reste un enjeu majeur pour traiter ces maladies génétiques ou acquises.

1. **Hypercholestérolémie familiale** : maladie génétique causée essentiellement par des mutations au niveau des gènes qui codent pour : LDLR (récepteur de LDL) (**figure 15**), et à faible pourcentage au niveau des gènes codant les Apolipoprotéines APOB100 (**figure 16**).

Ces mutations causent un défaut dans la fixation de LDL sur son récepteur. Par conséquent le cholestérol LDL s'accumule dans le sang, atteignant des niveaux beaucoup plus élevés que la normale (parfois le double).

2. **La mucoviscidose** : Est une maladie génétique causée par une mutation du gène CFTR, qui code une protéine-canal régulant le transport des ions chlorure à travers les membranes cellulaires, notamment dans les poumons et le système digestif.
3. **Diabète insipide néphrogénique** : Souvent causé par un défaut du transporteur d'eau (Aquaporine-2).
4. **Malabsorption du glucose**: Due à une mutation du transporteur SGLT1, empêchant l'absorption de ces sucres par l'intestin.

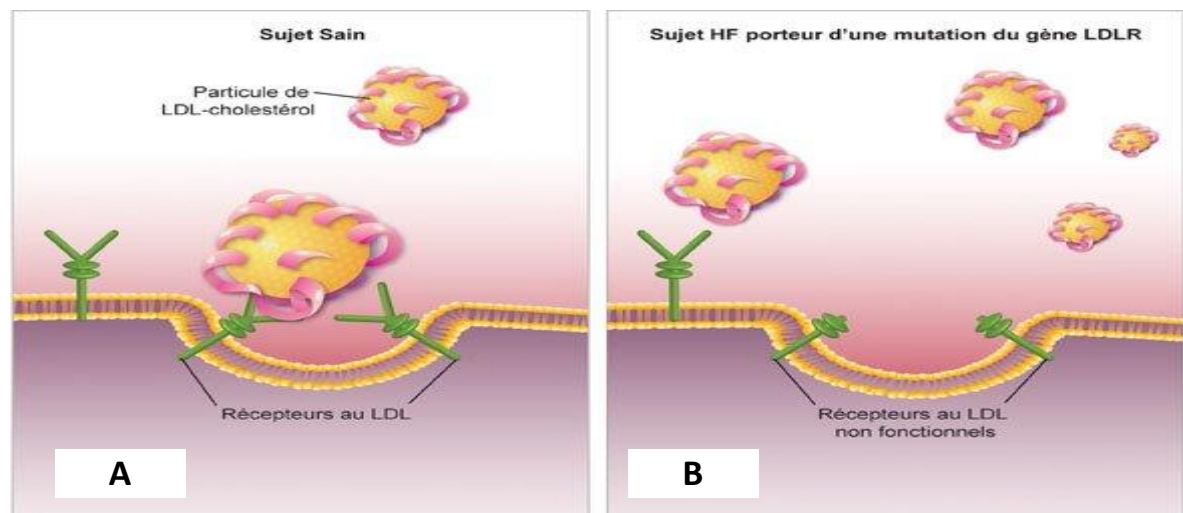


Figure 15 : (A) LDLR normaux. (B) LDLR mutés (hypercholestérolémie)

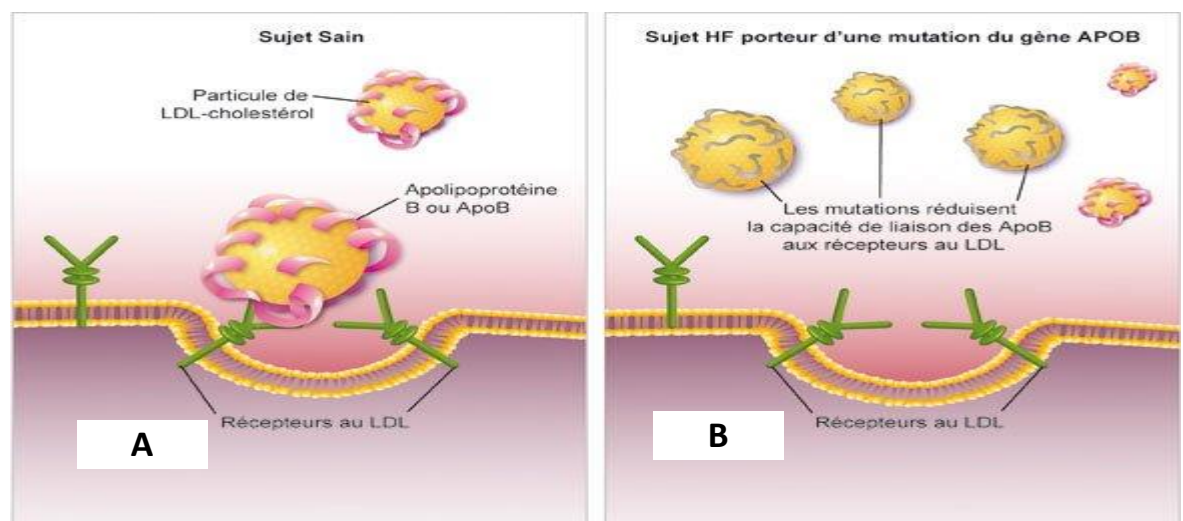


Figure 16 : (A) APOB100 normales. (B) APOB100 mutées (hypercholestérolémie)